

Filipe Tadeu Chudo Sepican ¹; Gabriela de Castro Oliveira Szwif ¹; Otávio Biadola Nery ¹; João Luiz Du Plessis Lang ¹; Andressa Martins ²; Rodrigo França ²

¹ Aluno(a) do Instituto Mauá de Tecnologia (IMT);

² Professor(a) do Instituto Mauá de Tecnologia (IMT).

Resumo. *O projeto consiste na confecção de um sensor capacitivo de umidade do solo integrado a um Raspberry PI Pico assim como a programação do código envolvido na leitura dos dados enviados pelo sensor, interpretação dos dados e exibição em uma tela LCD e acionamento de um relé conectado a uma lâmpada incandescente quando a umidade alvo configurada pelo usuário for atingida.*

Introdução

No primeiro semestre de 2026, foi proposto um projeto integrado entre as disciplinas Instrumentação e Microcontroladores e Sistemas Microcontrolados com o objetivo de

“[...] desenvolver competências práticas em Engenharia de Controle e Automação por meio do projeto e implementação de um sistema embarcado baseado em um sensor analógico integrado a um microcontrolados RP2040. O projeto envolve a aquisição e o condicionamento de sinais, processamento de dados, implementação de lógica de controle, comunicação e exibição de informações, além do acionamento de atuadores, aplicados a problemas reais nas áreas de saúde, automação industrial, sustentabilidade ou automação residencial.” (MARTINS; FRANÇA, 2026).

Assim, o grupo escolheu desenvolver um sensor de umidade percentual do solo, dentro do tema de sustentabilidade. Segundo o Trabalho de Conclusão de Curso de Gustavo Neias Ribeiro Vieira (2023), "A gestão eficiente da umidade do solo e a conservação deste recurso essencial representam pilares fundamentais para o desenvolvimento agrícola sustentável."

Vieira afirma, ainda, que "a agricultura necessita constantemente evoluir para atender às demandas em constante mudança" (VIEIRA, 2023) e que o avanço tecnológico e científico "se tornou um pilar fundamental para impulsionar a produtividade agrícola e enfrentar os desafios impostos pelas mudanças climáticas" (VIEIRA, 2023). Ademais, o autor destaca que, dentre tais desafios, um de grande importância é a escassez de recursos hídricos utilizáveis. Logo, o desenvolvimento de tecnologias que tornem possível uma utilização responsável e eficiente da água é algo de extrema importância.

Para mais, além de auxiliar na mitigação dos impactos ambientais do plantio agrícola, o monitoramento da umidade do solo também incute em um aumento da produtividade do mesmo.

"A umidade do solo, ao influenciar o teor de ar presente, a salinidade e a concentração de substâncias tóxicas, desempenha um papel profundo e abrangente. Além disso, ela está intrinsecamente conectada à estrutura do solo, à sua espessura e à sua estabilidade. Mesmo a temperatura do solo e sua capacidade de reter calor são impactadas pelo nível de umidade." (VIEIRA, 2023).

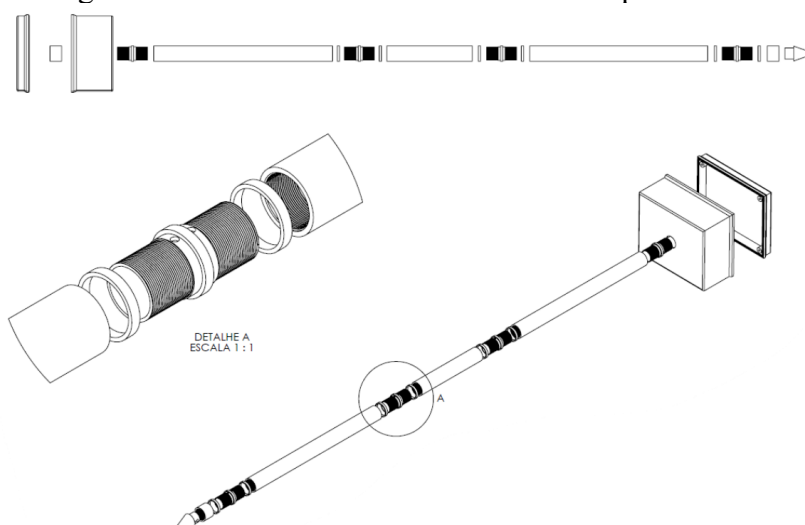
Desse modo, torna-se possível adotar estratégias de otimização da produtividade a partir do ajuste da humidade do solo. Assim, um sensor de humidade "[...] possibilita o acompanhamento em tempo real das condições do solo, evitando desperdícios e promovendo práticas agrícolas mais sustentáveis." (BALEEIRO *et al.*, 2025).

Material e Métodos

Confecção do sensor

Devido as limitações propostas para o desenvolvimento do projeto, sendo primordialmente a elaboração da aplicação sem o uso de um sensor comercial, foi decidido trabalhar com o sensor capacitivo de umidade proposto por Barros (2020) (Figura 1) devido sua facilidade e simplicidade de montagem e aplicação, tornando assim o projeto de fácil reprodução e com resultados consistentes.

Figura 1 – Sensor de umidade desenvolvido por Barros



Fonte: Barros (2020)

Como descrito por Barros (2020, p.2), "Esse sensor consiste em duas placas paralelas feitas de material condutor e entre elas há um material isolante chamado de dielétrico", portanto, para o metal condutor foi escolhido trabalhar com abraçadeiras de aço inox (Figura 2) devido sua resistência a corrosão natural, relevante considerando o ambiente em que o sensor seria instalado, e alta resistência mecânica, garantindo assim um sensor durável ao longo prazo. Para o material dielétrico, foi utilizado uma esponja comum de limpeza (Figura 3) devido à sua alta permeabilidade e à fácil disponibilidade no mercado, tornando-se, assim, um projeto de fácil reprodução e mantendo um baixo custo. Por fim, para o corpo do sensor foi selecionado um cano PVC marrom, resistente a condições ambientais.

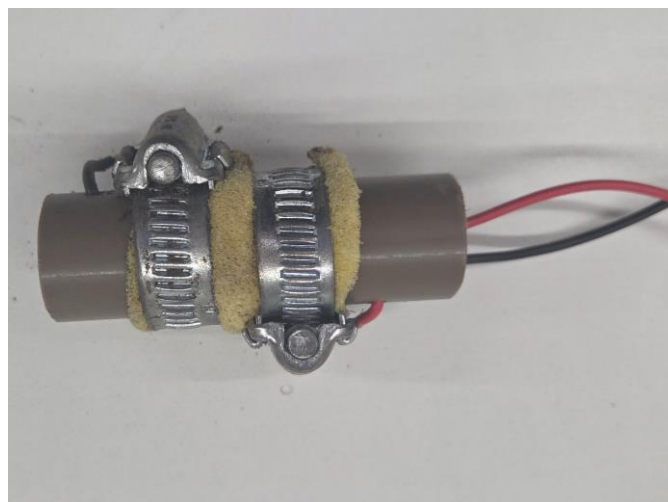
Figuras 2, 3 – Materiais utilizados para a confecção do sensor



Fonte: Os autores

Seguindo como descrito por Barros (2020), o sensor foi desenvolvido de modo em que o elemento dielétrico esteja em contato direto com o meio que se deseja medir, como pode ser visto na Figura 4.

Figura 4 – Sensor de umidade finalizado



Fonte: Os autores

Calibração do sensor

A calibração foi feita através da determinação das tensões obtidas de dados levantados em um ambiente controlado. Primeiramente, o sensor foi colocado em um container contendo terra seca, após a leitura inicial, um valor inicial da carga no capacitor foi enviado ao Raspberry Pi Pico e este tornou-se nosso valor inicial de carga nomeada “umidade do sensor em 0%”.

Após obtermos a “umidade do sensor em 0%”, água foi adicionada em *steps* de 5mL à terra do container então, pulsos elétricos no intervalo de 5ms foram emitidos pelo Raspberry Pi Pico e, com a estabilização dos valores enviados, novos pontos de umidade foram anotados. Novas medições foram realizadas até a saturação do sensor em 35mL ser atingida.

A obtenção destes valores foi possível devido ao fato que à adição da água ao material dielétrico muda suas propriedades capacitivas, de modo que quanto maior a quantidade de água absorvida pelo material, menor seria seu tempo de carga completa, aumentando assim gradativamente os valores de carga a cada adição de água no sistema até que seja atingido o valor de saturação.

Tabela 1 – Valores experimentais do ADS em relação a água inserida (mL)

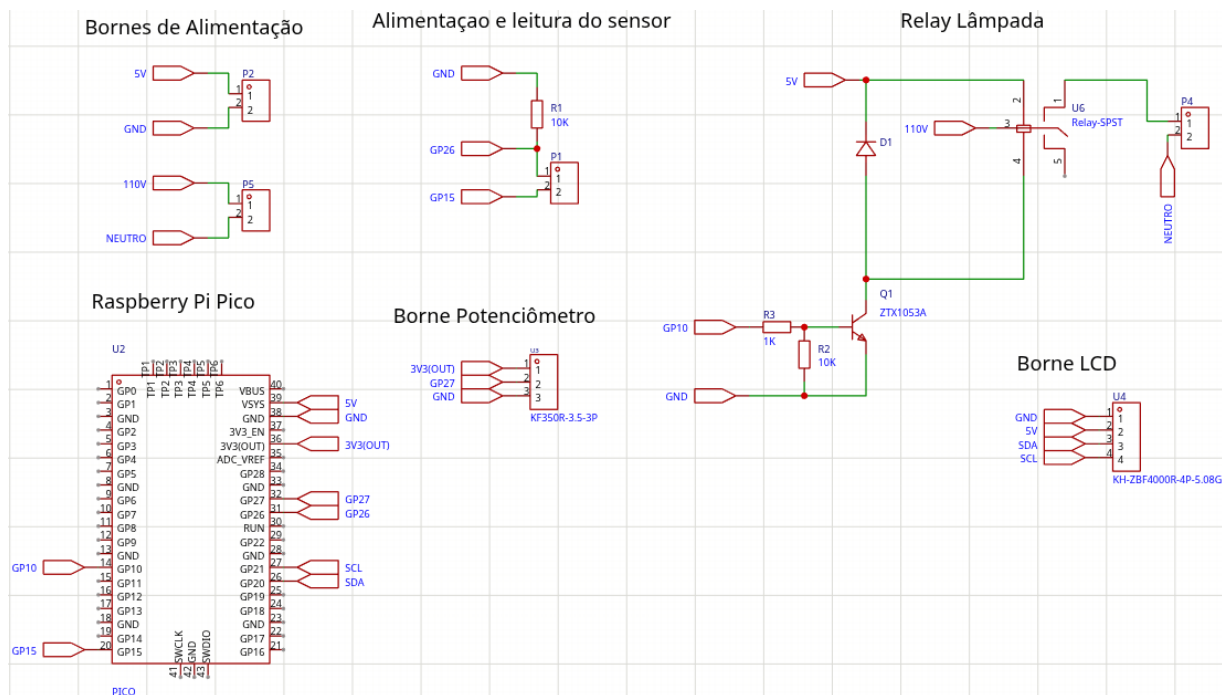
Água inserida (mL)	ADS
0	2500
5	2630
10	2810
15	3000
20	3170
25	3415
30	3680
35	3930

Com os valores determinados, uma equação correspondente a umidade do sensor foi traçada e adotada para interpolação dos valores de leitura percentuais.

Projeto elétrico

Para a leitura do sinal analógico do sensor, utilizamos o microcontrolador Raspberry PI Pico, ele foi escolhido devido ao conversor analógico para digital, ADS, já embutido no microcontrolador, diminuindo assim a complexidade elétrica do projeto. Para a visualização e resposta do sistema, foi empregado um display LCD 16x2 e uma lâmpada incandescente, a qual por meio de um circuito de relé, permite um simples controle por histerese da umidade máxima desejada no sistema, sendo ela definida pelo usuário através do uso de um potenciômetro.

Figura 6 – Esquema elétrico para leitura e resposta do sistema



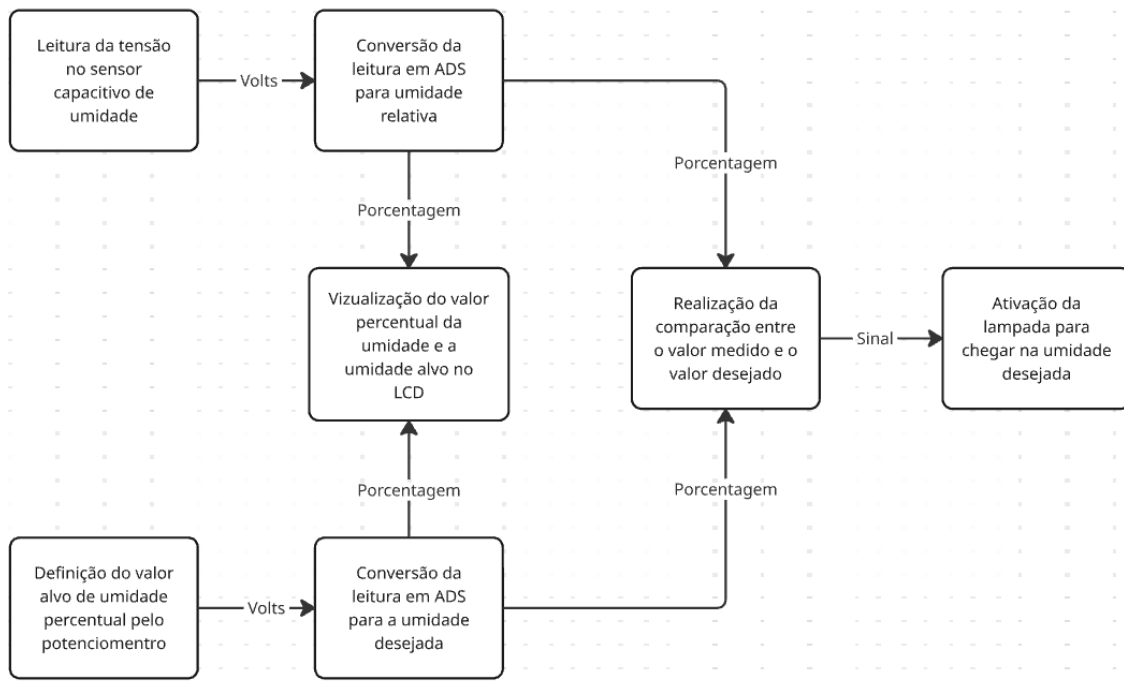
Fonte: Os autores

Código utilizado

Para o desenvolvimento do projeto foi utilizado programação em linguagem C devido a sua alta velocidade e eficiência na execução dos comandos necessários. Durante a etapa da programação do microcontrolador foram levados em consideração diversos conceitos fundamentalmente importantes para o funcionamento adequado do sistema, dentre eles, vale se destacar: o tempo escolhido para a carga do capacitor; a implementação de um filtro digital dos valores recebidos do sensor; a integração da equação obtida durante o processo de calibração para converter corretamente os valores recebidos no pino de ADS para umidade percentual; o uso de histerese para o controle do sensor; e pôr fim a adoção de um sistema não bloqueante.

O diagrama de blocos a seguir demonstra o comportamento desejado do sistema composto pelo sensor e o microcontrolador.

Figura 7 – Diagrama de blocos do funcionamento do sistema



Fonte: Os autores

Como pode ser visto na Figura 8, há a parte do código responsável pelo tempo de carga de 1ms e a efetuação de um intervalo de 5ms entre as medidas, a qual tem o intuito de evitar uma situação de eletrolise que danificaria as partes metálicas do sensor com o passar do tempo.

Figura 8 – Segmento do código referente ao tempo de carga e intervalo

```

#define INTERVALO_CICLO_US 500000 /* 500ms entre as medições do ADC */
#define TEMPO_ACOMODACAO_US 1000 /* 1ms para a carga estabilizar na esponja */

/* ... DENTRO DA MÁQUINA DE ESTADOS ... */
case ESTADO_ESPERANDO_CICLO:
    if (tempo_atual - tempo_ultimo_ciclo >= INTERVALO_CICLO_US) {
        gpio_put(PINO_PULSO, 1);
        tempo_pulso_ligado = tempo_atual;
        estado_atual = ESTADO_ACOMODANDO_TENSAO;
    }
    break;

case ESTADO_ACOMODANDO_TENSAO:
    if (tempo_atual - tempo_pulso_ligado >= TEMPO_ACOMODACAO_US) {
        // [Inicia a leitura do ADC]
    }
  
```

Fonte: Os autores

Com a intenção de diminuir o ruído no sistema, foi implementado um filtro totalmente digital, o qual usará como entrada um conjunto de 20 medições realizadas pelo sensor antes de mudar ativamente o valor no LCD, como pode ser visto na Figura 9.

Figura 9 – Segmento do código referente ao filtro digital utilizado

```

/* 1. AQUISIÇÃO (Oversampling) */
uint32_t soma_adc = 0;
adc_select_input(0);
for (int i = 0; i < AMOSTRAS; i++) {
    soma_adc += adc_read();
}
gpio_put(PINO_PULSO, 0); /* Corte imediato da eletrólise */

/* 2. PROCESSAMENTO DIGITAL */
adc_sensor = soma_adc / AMOSTRAS;

```

Fonte: Os autores

Para a realizar o controle por histerese, foi pensado que o sistema responderia à valores acima de 5% do definido pelo usuário, evitando assim estresse desnecessário no circuito do relé e na lâmpada incandescente.

Figura 10 – Segmento do código referente ao controle por histerese

```

#define HISTERESE 5

/* 3. ATUAÇÃO: SCHMITT TRIGGER (Lógica de Exaustão/Secagem) */
if (umidade_pct >= (target_pct + HISTERESE)) {
    lampada_ligada = true;
}
else if (umidade_pct <= target_pct) {
    lampada_ligada = false;
}
gpio_put(PINO_RELE, lampada_ligada ? 1 : 0);

```

Fonte: Os autores

Por fim foi feita a implementação da equação de relação entre a medida ADS realizada pelo sensor e a umidade percentual obtida durante a etapa de calibração, a fim de realizar a visualização pelo display LCD e a comparação com o valor definido pelo usuário.

Figura 11 – Segmento do código referente à implementação da equação da umidade percentual

```

static uint8_t adc_para_pct(uint16_t adc) {
    float x = (float)adc;
    float y = (-1.742e-7f * x * x) + (1.805e-3f * x) - 3.412f;
    float percentual = y * 100.0f;

    if (percentual > 100.0f) return 100;
    if (percentual < 0.0f) return 0;

    return (uint8_t)percentual;
}

```

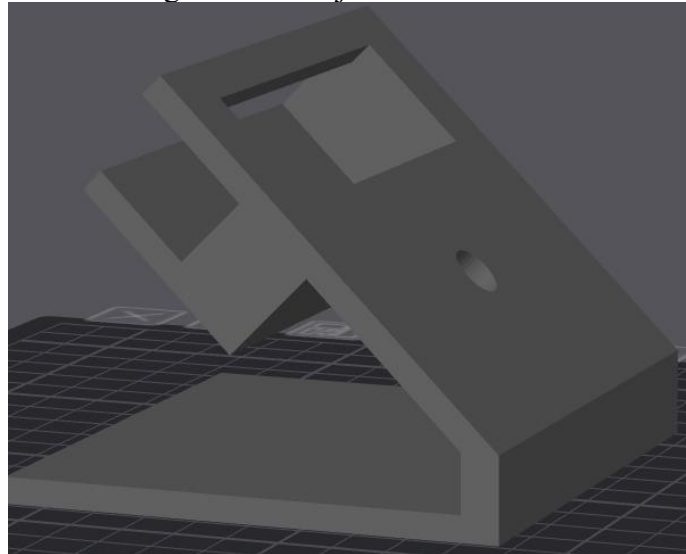
Fonte: Os autores

Estrutura Mecânica

Para o acomodamento do display LCD, do potenciômetro e do Raspberry PI Pico uma estrutura em PLA foi impressa após seu modelamento em CAD (Figura 12). Na plataforma superior

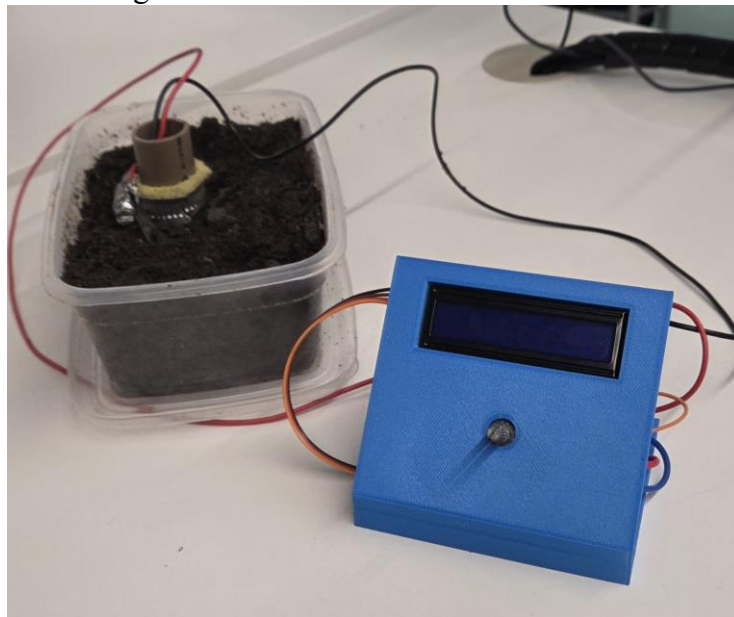
o LCD foi fixado através de um encaixe e o potenciômetro foi colado ao recorte projetado para seu encaixe. O Raspberry foi acoplado a base da estrutura onde um recorte foi deixado para sua fixação.

Figura 12 – Projeto CAD da base



Fonte: Os autores

Figura 13 – Estrutura mecânica finalizada



Fonte: Os autores

Resultados e Discussão

O sensor demonstrou alta precisão na leitura de valores da sua umidade demonstrando assim uma curva de carga bem determinada (Figura 14). O código teve seu funcionamento ideal, não

demonstrando nenhuma inconsistência e gerando a exibição correta no LCD, assim como a histerese programada e o envio do sinal de acionamento ao relé corretamente.

Figura 14 – Curva de carga do sensor



Fonte: Os autores

Após a conclusão do projeto certos pontos de melhora foram identificados para melhor implementação do sensor. Primeiramente um melhor isolamento dos pontos de medida deve ser aplicado, através de resina ou outro material isolante, tal mudança deve-se pelo fato da terra em si ser condutiva. Em segundo lugar, o dimensionamento do resistor R1 afetou diretamente a porção utilizada da curva do capacitor gerado pelo sensor assim, tornando-a menor e menos representativa da umidade real. Um outro valor de resistência teria deslocado a curva suficientemente para se mostrar mais indicativa da umidade real do ambiente e não apenas a umidade local do sensor.

No âmbito da confecção da PCB em si também houve uma falha no momento de solda do relé e, portanto, ele não era ativado. Isso deveria ser evitado através de uma solda mais cuidadosa ou uma PCB montada com trilhas maiores.

Conclusões

O projeto cumpriu o objetivo proposto de desenvolver as competências tanto na disciplina de Instrumentação quanto em Sistemas Microcontrolados por meio do desenvolvimento de um sistema embarcado para o monitoramento da umidade do solo e da integração a um sistema comandado pelo microcontrolador RP2040. A escolha de materiais simples, como braçadeiras inox, cano PVC e esponja comum se mostram adequadas, resultando em um sensor de baixo custo e razoavelmente resistente as condições do ambiente de instalação, tornando assim os resultados consistentes e previsíveis.

Como apontado na seção de resultados e discussões, melhorias como um melhor dimensionamento do sensor e o isolamento elétrico dos componentes metálicos em contato com a

terra, trariam melhorias significativas no funcionamento geral do sistema. Porém, mesmo sem tais ajustes o sensor confeccionado cumpre o papel de uma leitura relativamente precisa da umidade local.

Referências Bibliográficas

BALEEIRO, Victor Henrique Soares; BONATTI, Matheus; MALAGOLA, Giovane Nunes; MATUNAGA, Pedro Rafael; RAMOS, Bruno Ariel Ramos. (2025) **Sensor de umidade do solo para cidades inteligentes.** Disponível em <
<https://joins.emnuvens.com.br/joins/article/download/1329/746>>. Último acesso em: 17/06/2026.

BARROS, R. M.; COELHO, A. D.; ASSIS, W. O.; MARTINS, F. A. Desenvolvimento de Sensor de Umidade para Agricultura de Precisão. Anais do 12º Seminário Mauá de Iniciação Científica, 2020. Disponível em: <https://maua.br/files/122020/desenvolvimento-sensor-umidade-para-agricultura-precisao-151455.pdf>. Último acesso em: 26/06/2026

MARTINS, Andressa; FRANÇA, Rodrigo. (2026) **Projeto Integrado das Disciplinas Instrumentação e Microcontroladores e Sistemas Microcontrolados.** São Caetano do Sul.

VIEIRA, Gustavo Neias Ribeiro. (2023) **Análise gravimétrica da umidade do solo e conservação para o desenvolvimento sustentável e agrícola.** Trabalho de Conclusão de Curso (Curso técnico em Química). Escola Técnica Estadual Professor Carmelino Corrêa Júnior, Franca. Disponível em <
<https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/29346>>. Último acesso em 17/06/2026.